# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1IF-13-05

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

A. Dasar Teori

**1. Struktur Program Go**

Struktur dasar program Go terdiri dari package main sebagai penanda program utama dan func main() yang berisi kode yang akan dijalankan. Komentar bisa ditulis menggunakan // untuk satu baris atau /* */ untuk beberapa baris.

**2. Koding, Kompilasi, dan Eksekusi**

Program Go ditulis dalam file dengan ekstensi .go. Setelah program selesai ditulis, program dikompilasi menggunakan perintah seperti go build, lalu program dapat dijalankan melalui terminal.

**3. Data dan Variabel**

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Data yang disimpan bisa berupa integer, float, boolean, karakter, atau string. Variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan.

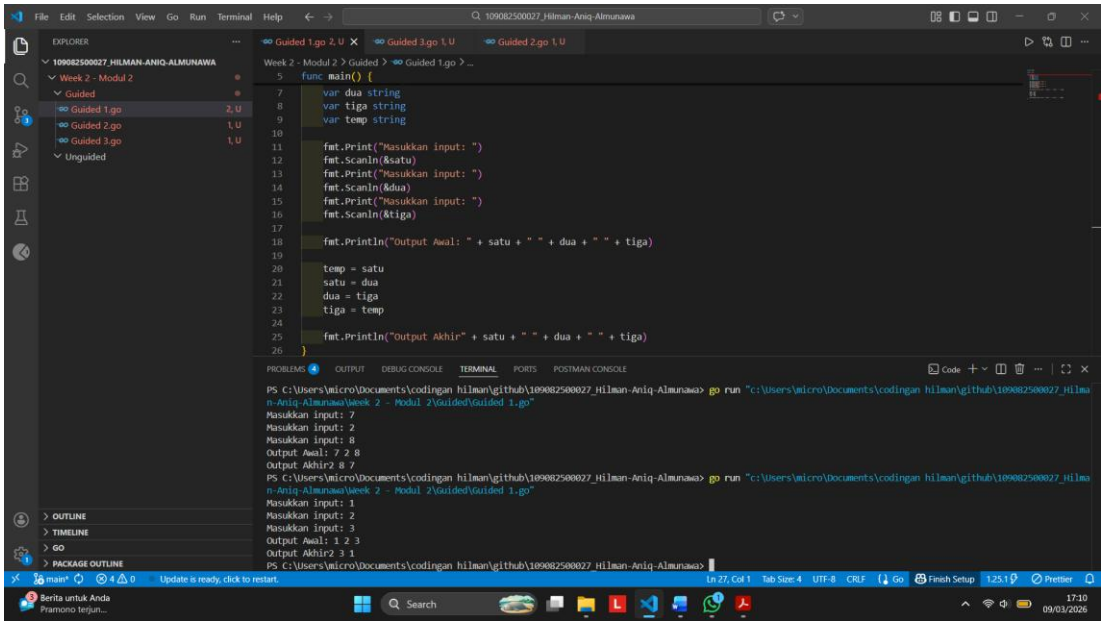
B. Guided

1. Pertukaran Nilai Tiga Variabel String

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu string
    var dua string
    var tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
```

```
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir" + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

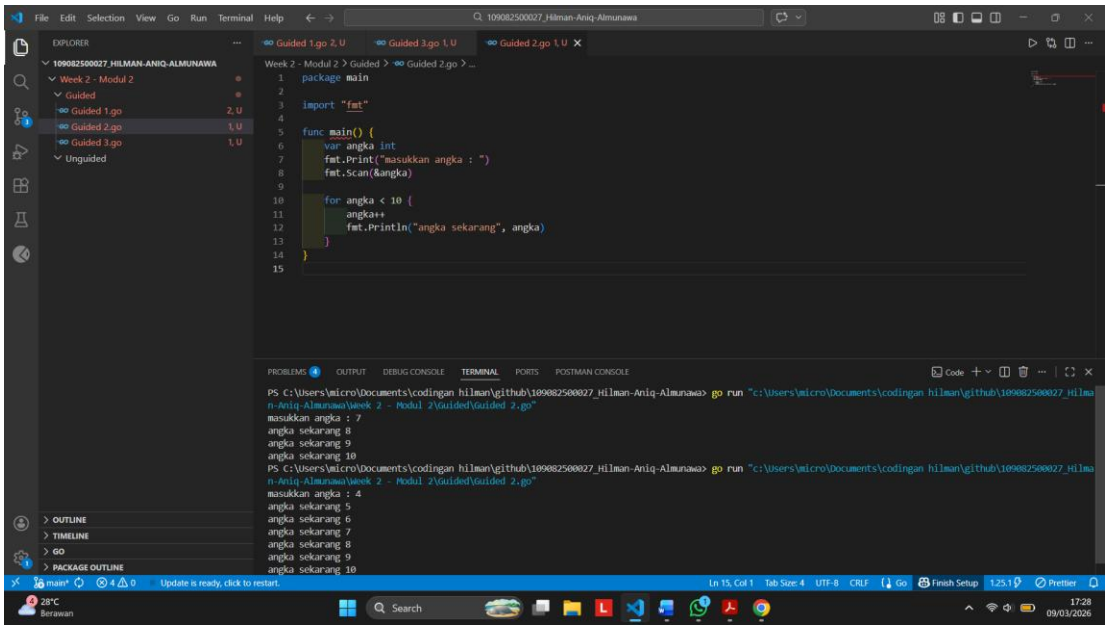
Output :




2. Perulangan Angka Kurang Dari 10

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

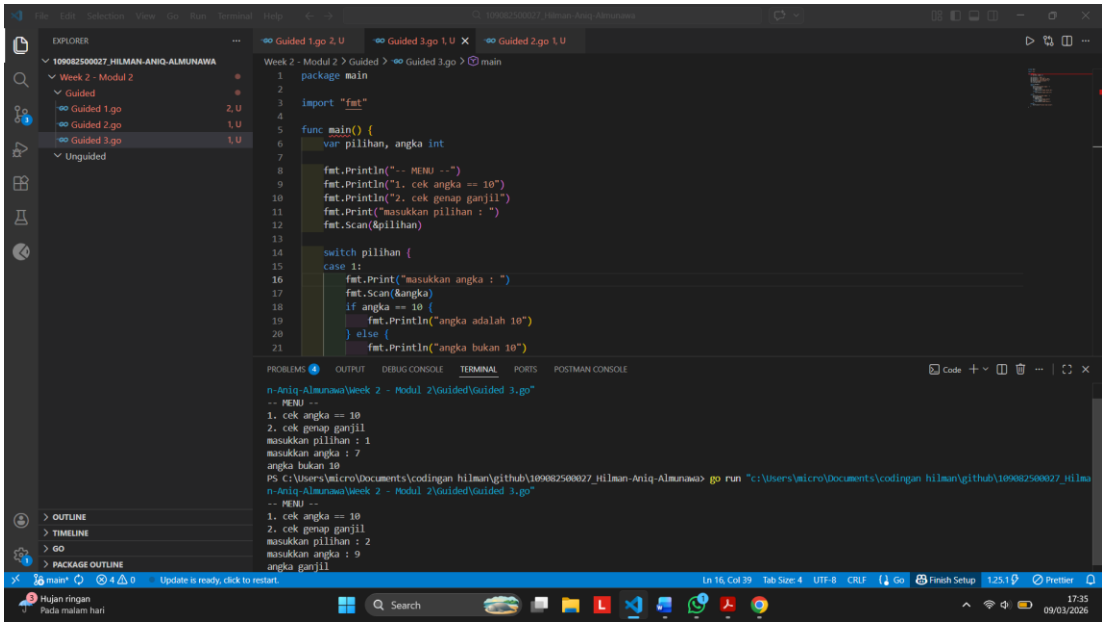



3. Menu Pengecekan Angka Menggunakan Switch Case

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
```

```
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :




C. Unguided

1. Soal Unguided 1

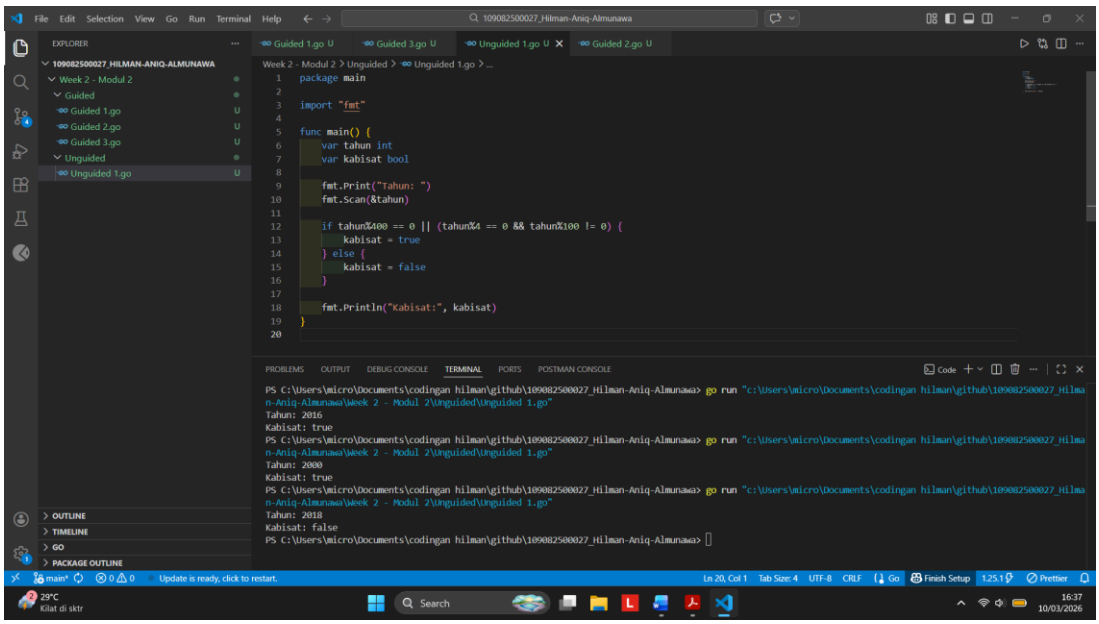
Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
```

```
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }

    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)
}
```

Output :




Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mengecek apakah sebuah tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Cara kerjanya program meminta pengguna memasukkan sebuah tahun lalu menyimpannya ke variabel tahun. Setelah itu program melakukan pengecekan apakah tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka nilai kabisat menjadi true yang berarti tahun kabisat, jika tidak maka bernilai false yang berarti bukan tahun kabisat, lalu hasilnya ditampilkan ke layar.

2. Soal Unguided 2

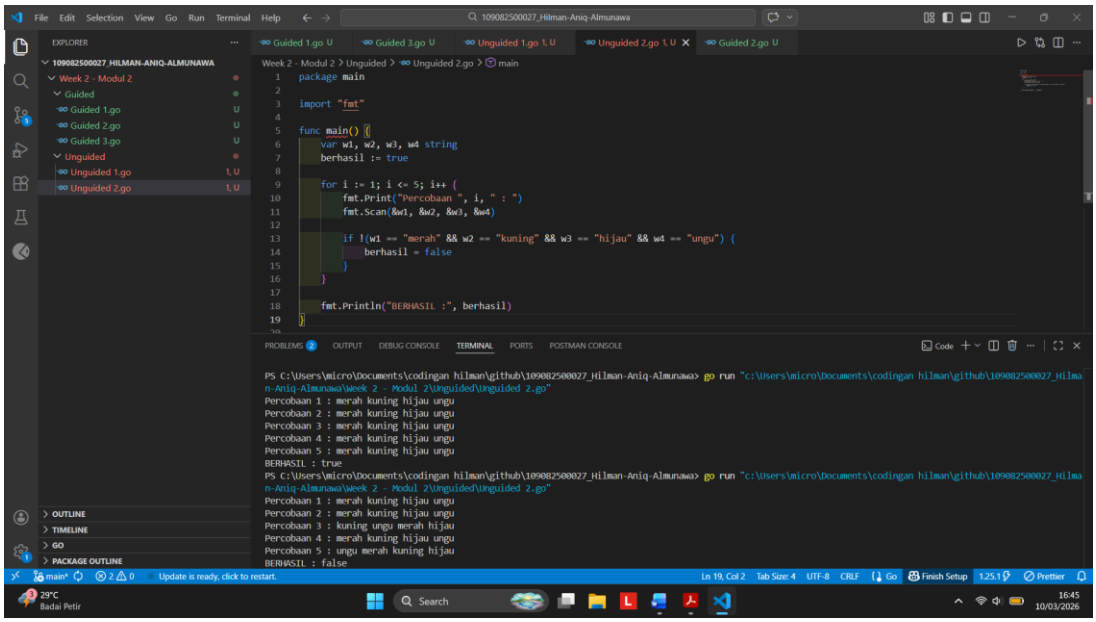
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 ==
"hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :




Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mengecek apakah urutan warna pada 4 gelas selama 5 percobaan sesuai dengan urutan merah, kuning, hijau, dan ungu. Cara kerjanya program melakukan perulangan 5 kali untuk menerima input warna, lalu setiap percobaan dicek apakah urutannya sesuai. Jika semua percobaan sesuai maka hasilnya true, tetapi jika ada yang berbeda maka hasilnya false, kemudian hasil BERHASIL ditampilkan.

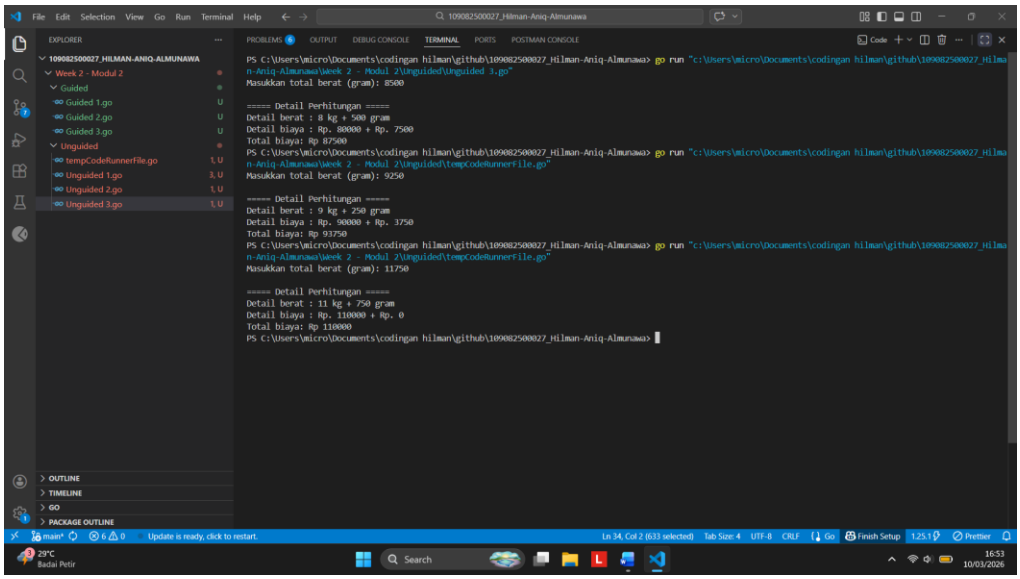
3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var gram int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
}
```

Output :




Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat parsel dalam gram. Cara kerjanya program menerima input berat lalu menghitung jumlah kilogram dan sisa gram. Biaya per kilogram adalah Rp 10000. Jika sisa gram 500 atau lebih maka biaya tambahan Rp 5 per gram, jika kurang dari 500 gram maka Rp 15 per gram. Jika berat lebih dari 10 kg maka sisa gram tidak dikenakan biaya. Program kemudian menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya. Pada soal sebenarnya ada sedikit kekeliruan karena tidak dijelaskan jika sisa tepat 500 gram, tetapi dari contoh output terlihat bahwa 500 gram dihitung Rp 5 per gram sehingga program mengikuti contoh output tersebut.

## D. Kesimpulan

Pada praktikum modul ini saya mempelajari kembali dasar dasar pemrograman menggunakan bahasa Go seperti struktur program, penggunaan variabel, percabangan, dan perulangan. Dari latihan guided dan unguided saya jadi lebih memahami cara membuat program sederhana seperti mengecek tahun kabisat, mengecek urutan warna menggunakan perulangan, dan menghitung biaya berdasarkan kondisi tertentu. Praktikum ini membantu saya memahami bagaimana logika program dibuat dan bagaimana kondisi dalam program mempengaruhi hasil output yang dihasilkan.